ANALIZA EES

UVOD U PREDMET

NASTAVA

- Nastavnik
  Prof. dr Čedomir Zeljković
- Saradnik
  Bojan Erceg, ma, viši asistent
- Fond časova
  3+2+1

LITERATURA

- Preporučene knjige
  - N.Rajaković “Analiza elektroenergetskih sistema I” (prva polovina)
  - N.Rajaković “Analiza elektroenergetskih sistema II” (prva polovina)
  - Milan Ćalović, Andrija Sarić “Osnovi analize elektroenergetskih mreža i sistema”
  - Mnoge knjige na engleskom naslovljene Power Systems Analysis

LITERATURA

- Zbirka zadataka
  - N.Rajaković, M.Ćalović, P.Stefanov, A.Savić “100 rešenih zadataka iz analize elektroenergetskih sistema” (poglavlja 1 i 2)

KORESPONDENCIJA

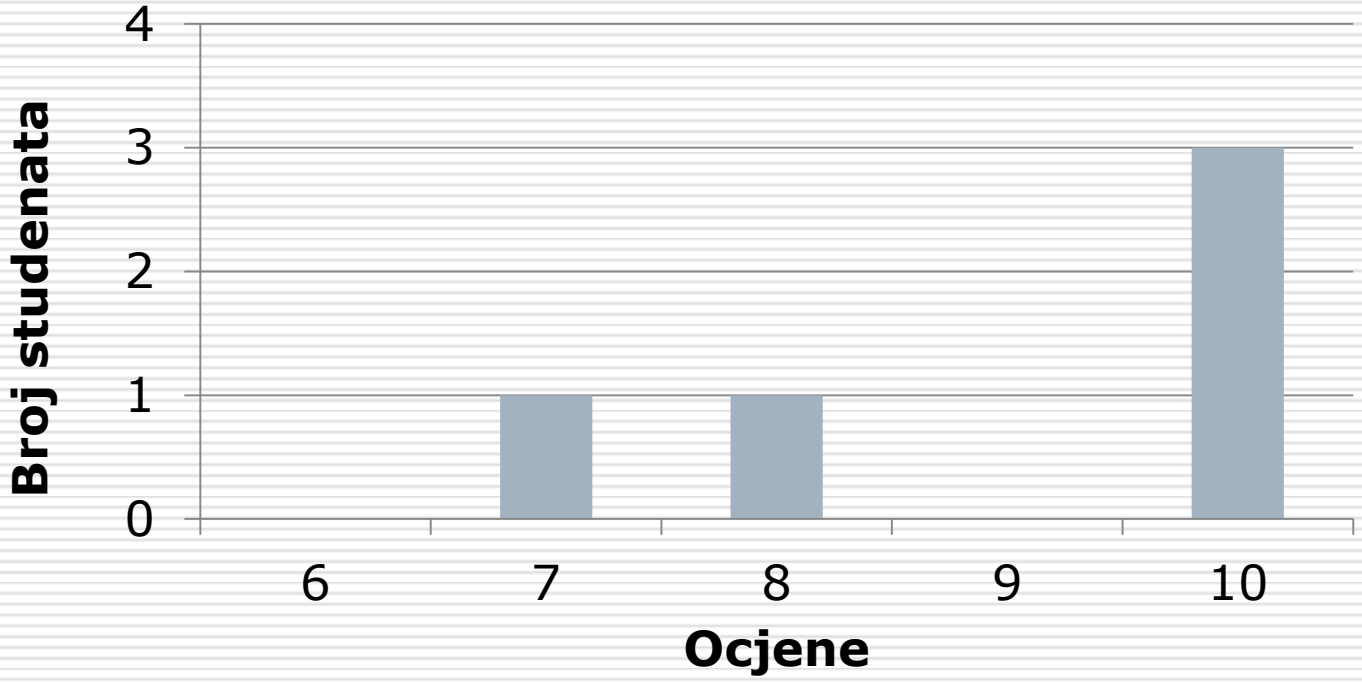
- Moodle
  Šifra: 2357

NAČIN OCJENJIVANJA

- Kolokvijumi (2×20%)
  Računski zadaci
- Zadaće (2×10%)
  Simulacije u PowerWorld simulatoru
- Završni ispit (30%+10%)
  Teorijska pitanja + kviz test

OCJENE GENERACIJE 2019/2020

- Prolaznost: 5/6
  - Jedan kandidat odustao od kontinuiranog praćenja predmeta



OCJENE GENERACIJE 2019/2020

- Tabela sa ocjenama

Студент Име и презиме	Први колоквијум [20 %]	Задаћа 1 [10 %]	Други колоквијум [20 %]	Задаћа 2 [10 %]	Завршни испит [40 %]	Укупно бодова [100 %]	Оцјена [5 -10]	Пријава предата
? ?	**13**	**5**	**13**	**1**	**29**	**61**	**7**	21.8.2020.
? ?	**18**	**10**	**19**	**9**	**35**	**91**	**10**	7.2.2020.
? ?	**15**	**8**	**12**	**8**	**29**	**72**	**8**	23.10.2020.
? ?	**0**	**0**	**0**	**0**				
? ?	**18**	**9**	**17**	**10**	**37**	**91**	**10**	21.2.2020.
? ?	**19**	**10**	**16**	**9**	**37**	**91**	**10**	21.2.2020.

ANALIZA EES

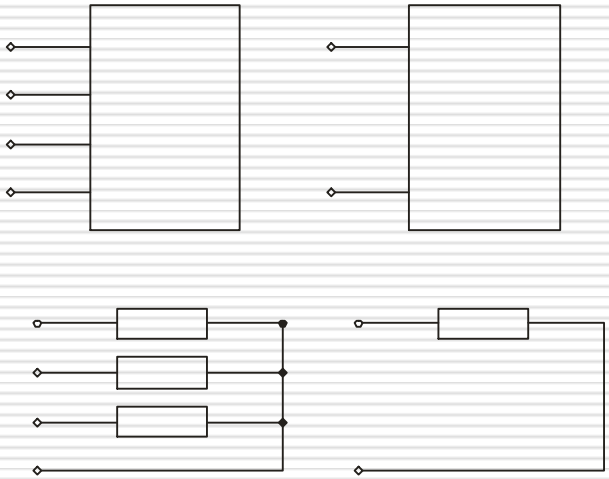
- Power Systems Analysis
- Osnovne oblasti proučavanja
  - Modelovanje elemenata ees
  - Proračuni tokova snaga
  - Proračuni kvarova u ees
  - Analiza stabilnosti ees

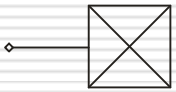
ELEKTROENERGETSKI SISTEM

- Složeni dinamički sistem velike dimenzionalnosti čija je svrha da pouzdano i ekonomično, snabdijeva potrošače dovoljnim količinama kvalitetne električne energije
- Jedan od najsloženijih tehnoloških sistema uopšte u današnjoj civilizaciji

POTROŠAČ

- Potrošač je svrha postojanja EES-a





$$\underline{S}_P = (P_P + jQ_P)$$

$$\underline{S}_P$$

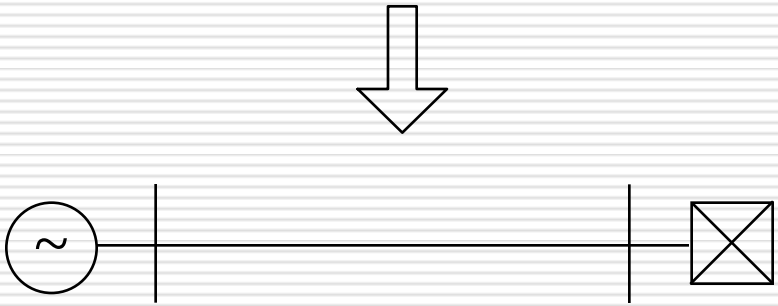
PROIZVODNJA

- Najjednostavniji EES

SIMBOLIČNI PRIKAZ

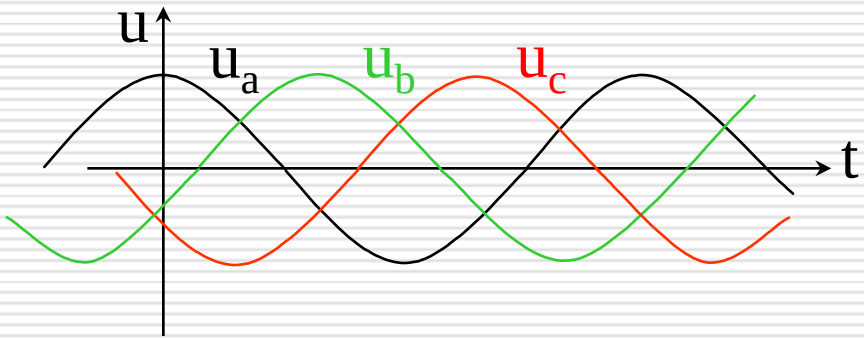
- Tropolni prikaz

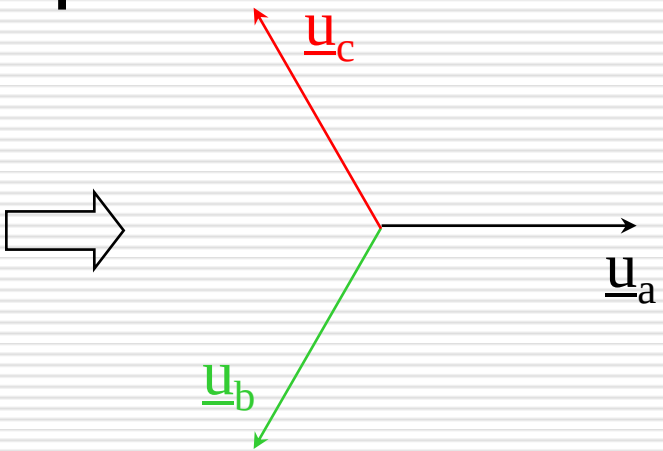
- Pojednostavljeni (jednopolni) prikaz



POJAM FAZORA

- Pojave su periodične, tako da se faktor vremena može isključiti u proračunima





$$u_a = \sqrt{2}U_{a,eff}\cos(\omega t)$$

$$u_b = \sqrt{2}U_{b,eff}\cos(\omega t + 240^\circ)$$

$$u_c = \sqrt{2}U_{c,eff}\cos(\omega t + 120^\circ)$$

$$\underline{U}_a = U_a e^{j0} = \underline{U}_a = \underline{U}$$

$$\underline{U}_b = U_a e^{j240} = a^2\underline{U}_a = a^2\underline{U}$$

$$\underline{U}_c = U_a e^{j120} = a\underline{U}_a = a\underline{U}$$

RAZVOJ EES-a

- Povećanje potrošnje (P_{jed} / , Q_{jed} /)
- Povećanje broja potrošača (n_P /)
- Veća razuđenost potrošnje
- Povećanje raznolikosti potrošnje (k_{PU}, C_{PU})
- Oscilacije potrošnje na vremenskom horizontu

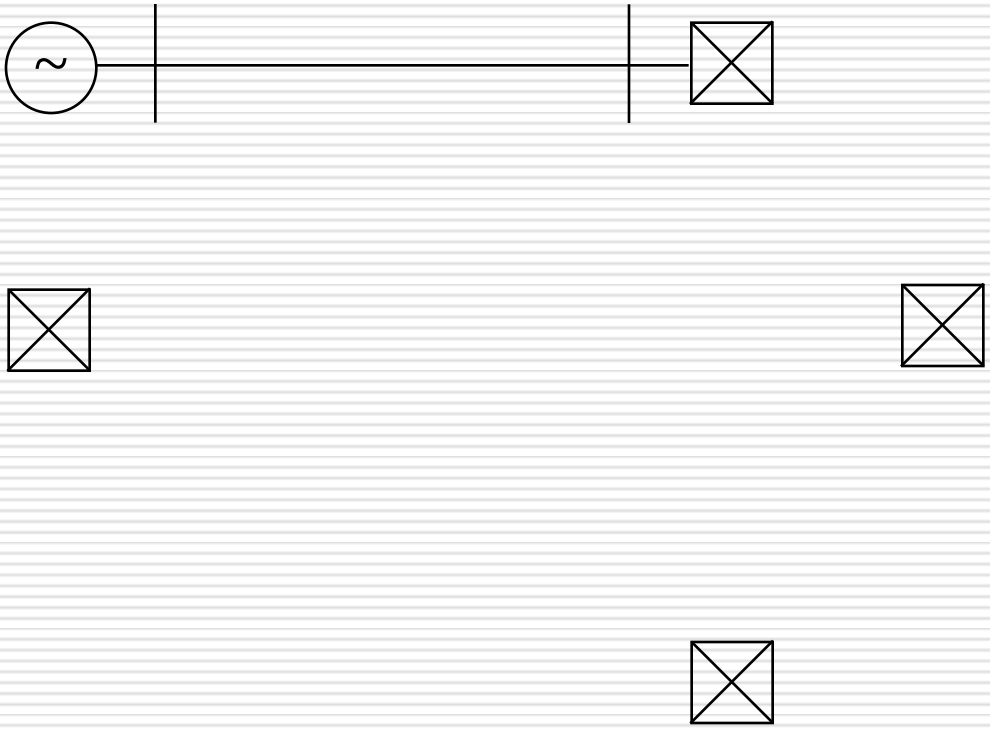
- Povećanje instalisanih proizvodnih kapaciteta
- Novi načini proizvodnje
- Informaciono-komunikacione tehnologije (koncept Smart Grid)

RAZVOJ EES-a

- Prva faza

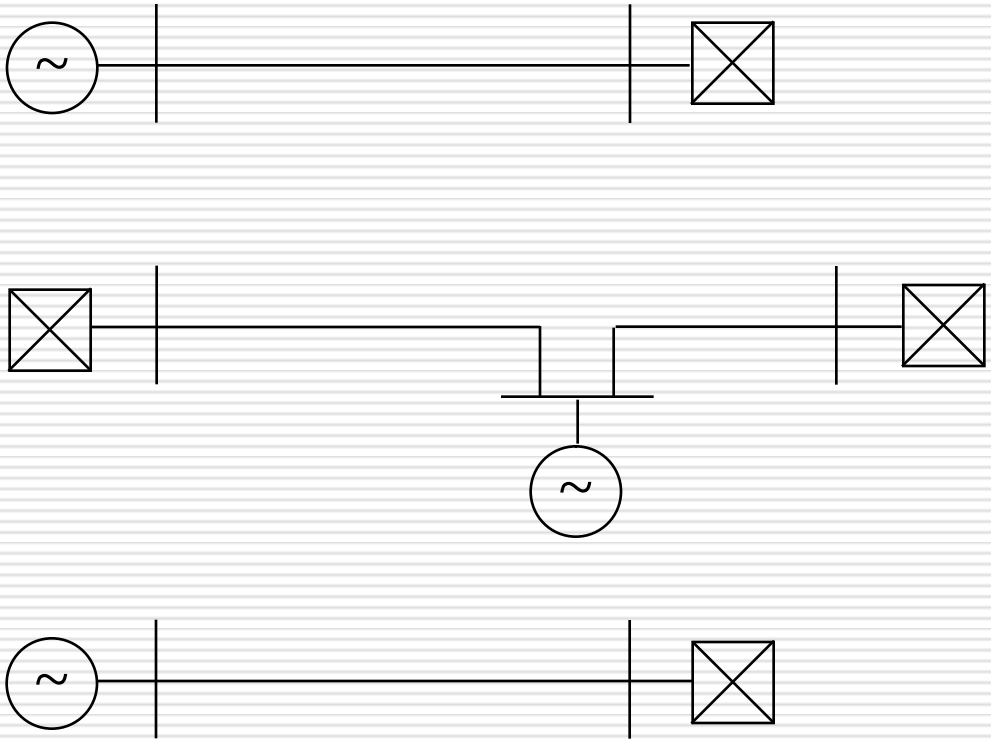
RAZVOJ EES-a

- Druga faza



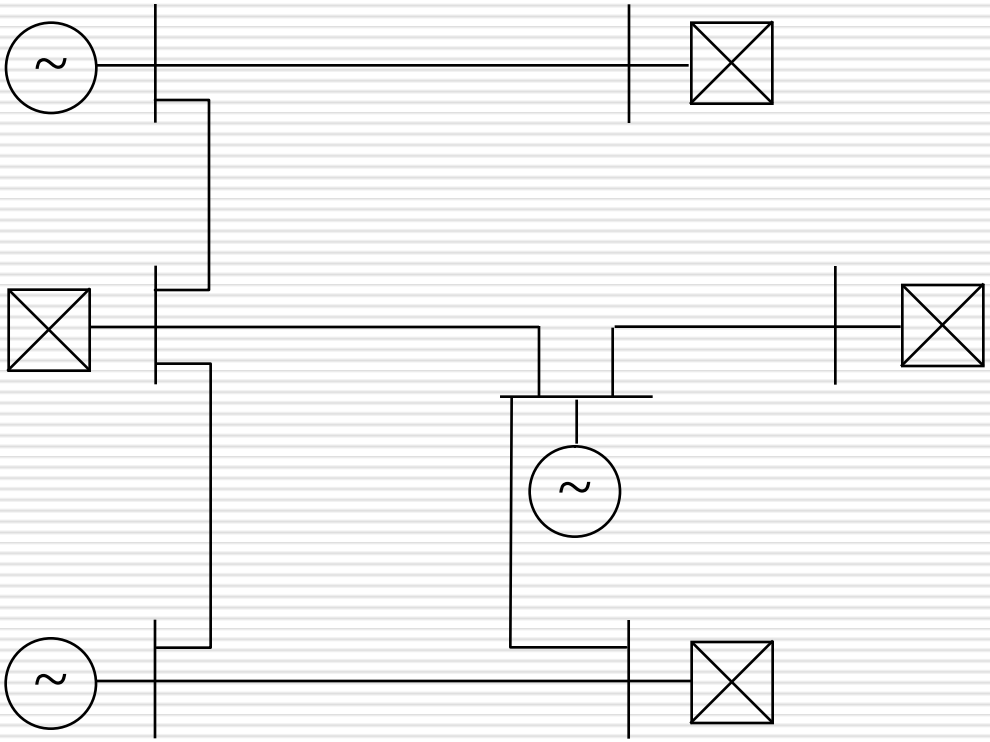
RAZVOJ EES-a

- Treća faza



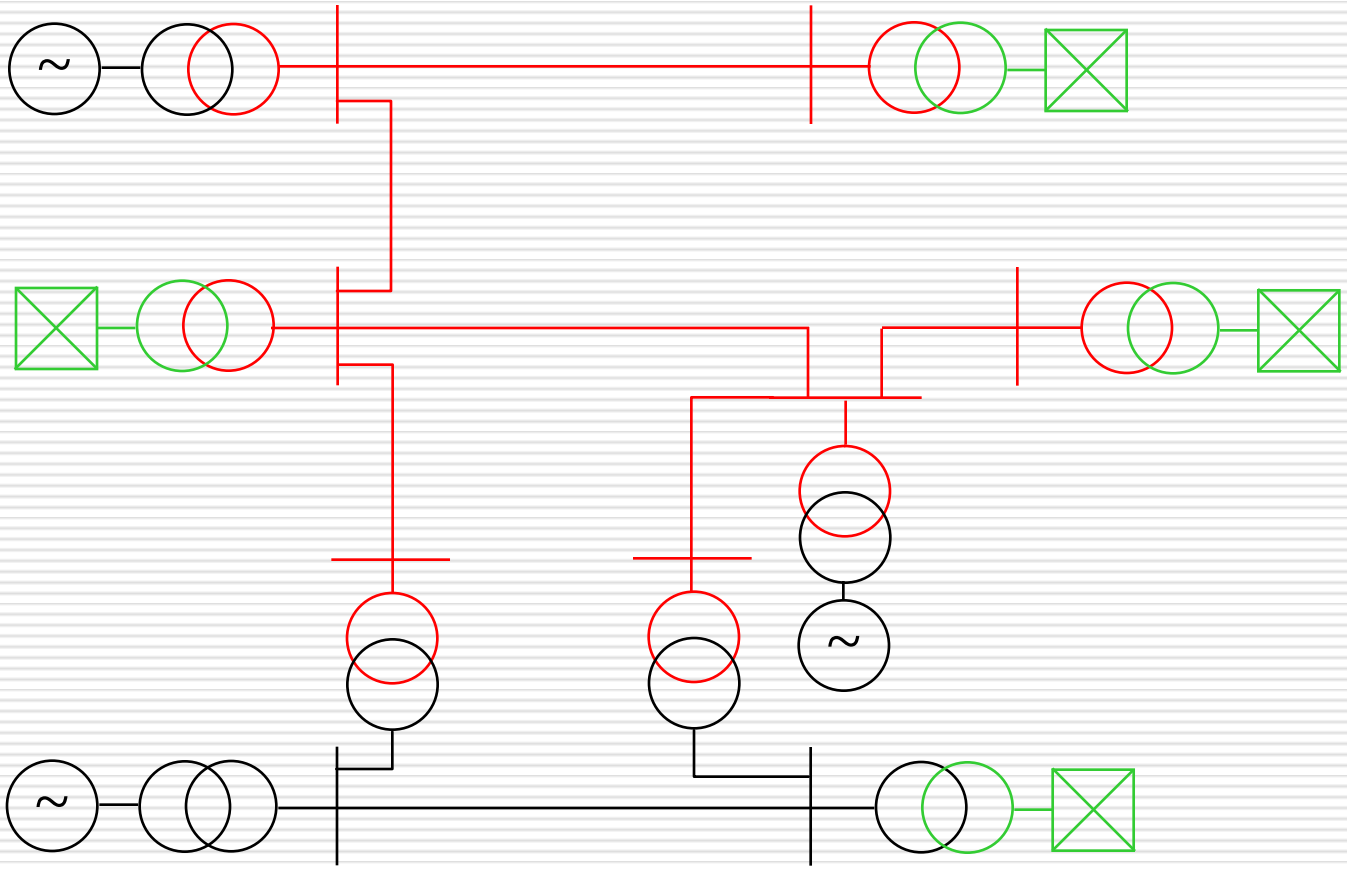
RAZVOJ EES-a

- Četvrta faza



RAZVOJ EES-a

- Peta faza



EES RS i BiH

Legend / Legenda
Teritory of BiH Federation
Територија БиХ Федерације
Teritory of the RS
Територија РС
TL (transmision line) 400 kV
ДВ (далековод) 400 kV
TL 220 kV
ДВ 220 kV
TL 110 kV
ДВ 110 kV
Hydro power plants
Хидроелектране
Hydro power plants planed
Хидроелектране планиране
Thermo power plants
Термоелектране
Substation
Трансформаторска станица
Mraclin
Sisak
V. Kladuša
Dubica
Gradiška
Vrnograč
Novi Grad
Prijedor
Cazin
Krupa
Bihać
Banja Luka
Sanski Most
Kulen Vakuf
Petrovac
Ključ
M. Grad
Drvar
B. Grahovo
Strmica
Glamoč
Livno
Tomislavgrad
Buško Blato
Posušje
Grude
Čitluk
Ljubuški
Čapljina
Neum
Stolac
Berkovići
Nevesinje
Bileća
Trebinje
Komolac
HE Dubrovnik
Herceg Novi
Podgorica
Perućica
HE Trebinje 1
HE Trebinje 2
TE Gacko
PHE Čapljina
Mostar
Salakovac
Grabovica
Jablanica
Konjic
Rama
EVP
Tuzla
Zenica
Kakanj
Vareš
Busovača
Vitez
Travnik
Jajce
HE Jajce
HE Bočac
Kotor Varoš
Teslić
Maglaj
Zavidovići
Doboj
Stanari
Ukrina
Derventa
Prnjavor
Laktaši
N.Topola
Srbac
Brod
Odžak
Modriča
Šamac
Orašje
TS Đakovo
TS Ernestinovo
Gradačac
Brčko
Srebrenik
Gračanica
Lukavac
Lopare
TE Ugljevik
Bijeljina
TS Lešnica
Banovići
Đurđevik
Kladanj
Vlasenica
Srebrenica
Zvornik
HE Zvornik
Glinica
Dubrave
Sokolac
Pale
S. Sarajevo
Hadžići
Ilijaš
Visoko
Kiseljak
Blažuj
Rogatica
Višegrad
HE Višegrad
Požega
Potpeć
Goražde
Srbinje
HE Buk Bijela
Piva
G. Vakuf
Bugojno
D. Vakuf